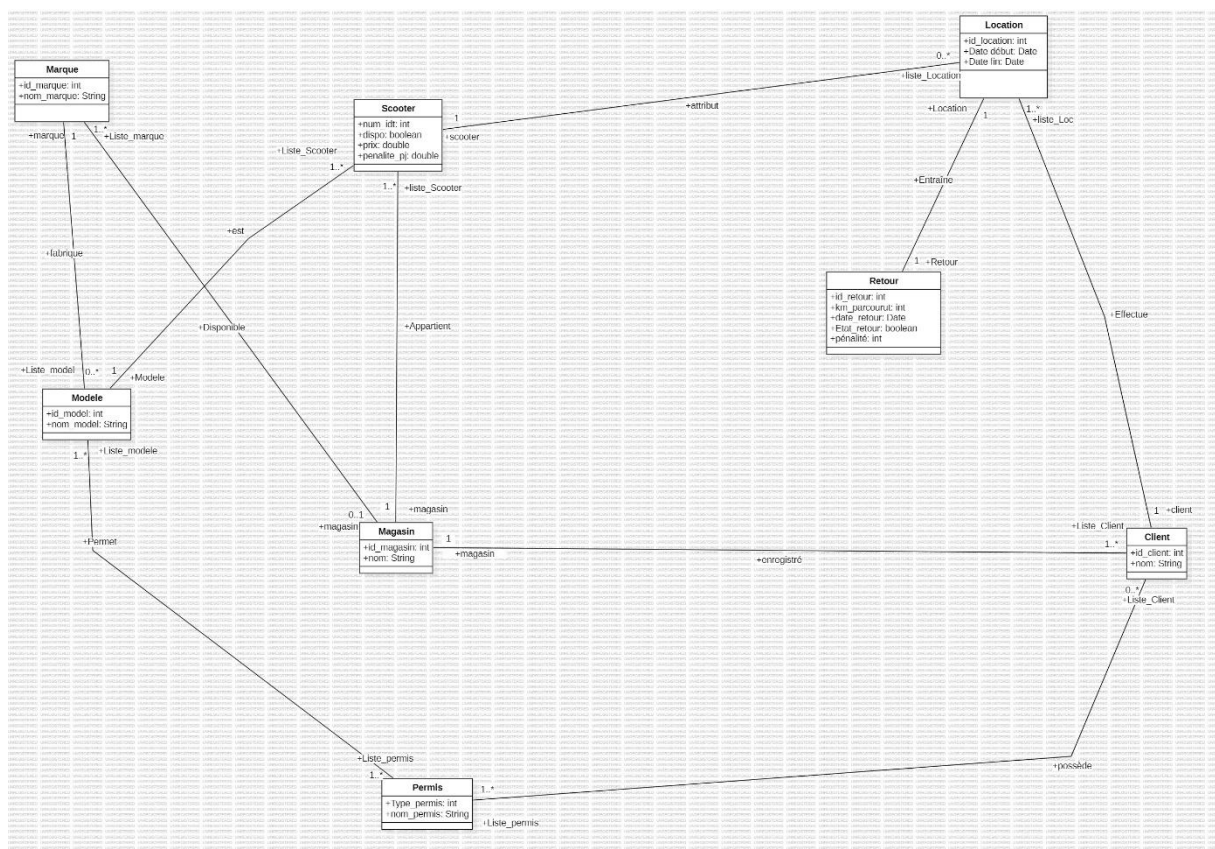


## Projet 3 : Location de scooter

Le but de ce projet est de créer un outil de gestion pour gérer un commerce de locations de scooters en Java.

Pour démarrer ce projet, une phase de conception a été nécessaire. Pour ce faire, on a utilisé un logiciel de modélisation de diagramme permettant de définir un modèle relationnel cohérent à nos idées, nommé « StarUML ». J'ai choisi de modéliser 8 classes : Magasin, Scooter, Location, Retour, Client, Permis, Modèle et Marque.



Les classes ont été codées en Java en respectant les cardinalités et relations définies dans le modèle UML.

Des méthodes ont été développées pour permettre la communication entre les différentes classes, facilitant ainsi la gestion des locations, retours, et autres fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du logiciel.

Afin de garder une structure claire et organisé du projet, on a du divisé le projet en trois packages :

Modele : Contenant toutes les classes principales et leurs méthodes.

View : Contient l'interface graphique.

Controller : Gère les actions liées à la « View », et interagit avec les méthodes de la classe « Modele ».

Cette organisation se nomme le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), favorisant la séparation des responsabilités et facilitant la maintenance du projet.

Pour réaliser l'interface graphique, il m'a d'abord fallu faire divers croquis pour planifier visuellement les différentes fenêtres et action. Ces croquis m'ont permis d'avoir une structure cohérente, m'évitant de me retrouver avec une interface désorganisée avant de passer à l'implémentation.

L'implémentation avec Swing fut une de mes parties préférées du projet car j'ai énormément appris sur les divers composants tels que JComboBox, JPanel et JTable.

J'ai décidé de répartir mon Interface en deux parties :

Une partie dédiée au client qui me servait de teste pour les fonctions.

Une partie gestion séparée en trois, gestion des clients, gestion du Parc de scooters et gestion des locations.

Relier les vues avec le modèle via les contrôleurs n'a pas été simple. Il a fallu gérer la cohérence des données entre les composants graphiques et les objets métiers, notamment lors des interactions (clics, actions, entrées utilisateur).

Ce projet m'a permis de beaucoup apprendre et progresser sur plusieurs aspects.

L'organisation logicielle, la gestion des fichiers, la programmation orientée objet et la création d'interfaces graphiques. Il m'a permis de découvrir une partie du développement graphique.